

# ЗАЯВЛЕНИЕ

## о государственной регистрации программы для ЭВМ

### Форма РП

---

#### 1. Название программы для ЭВМ

Tokamak Analysis — ИИ-система для анализа экспериментальных данных токамаков

#### 2. Сведения о правообладателе

**Ф.И.О. правообладателя:** Киселев Фёдор Сергеевич

**Адрес места жительства:** г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 14, к. 1, кв. 118

**Гражданство:** Российская Федерация

**Телефон:** +7 916 426 58 28

**Электронная почта:** fedorkiselev001@gmail.com

#### 3. Сведения об авторах

| № | Фамилия, имя, отчество  | Гражданство          | Адрес                                                   |
|---|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | Киселев Фёдор Сергеевич | Российская Федерация | г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 14, к. 1, кв. 118 |

#### 4. Год создания программы

2026

#### 5. Год обнародования программы (если программа была обнародована)

2026

#### 6. Страна и дата первого выпуска в свет (если программа была выпущена в свет)

Российская Федерация, «7» мая 2026 г.

## 7. Язык программирования

Python 3.11, TypeScript 5.6

## 8. Операционная система

Linux (Ubuntu 22.04/24.04), кроссплатформенная (Docker)

## 9. Объём программы

~24 000 строк исходного кода (Python ~12 100, TypeScript ~3 100, инфраструктура ~1 100)

## 10. Технические характеристики

**Архитектура:** Микросервисная (модульный монолит + выделенный ML-сервис), 12 контейнеров Docker Compose, 4 изолированные сети.

**Серверная часть (бэкенд):** Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy (async ORM), Celery (асинхронные задачи), Redis 7 (брокер сообщений).

**ML-сервис:** PyTorch 2.x (bi-LSTM, Transformer), scikit-learn (Random Forest), единый протокол ModelInterface.

**Веб-интерфейс (фронтенд):** React 18, TypeScript 5.6, Vite, Plotly.js, Zustand.

**Базы данных и хранилище:** PostgreSQL 16, MinIO (S3-совместимое объектное хранилище для артефактов моделей).

**Инфраструктура:** Docker Compose, Nginx (обратный прокси), Prometheus + Grafana (мониторинг).

**Ключевые показатели качества:** лучшая модель (bi-LSTM + Attention) — точность 97.3%,  $F1 = 0.973$ ,  $AUC-ROC = 0.9938$ ; время вывода (inference) — 19 мс. Модель forecasting (LSTM Forecaster) достигает  $NRMSE = 0.143$  на бенчмарке TokaMark.

## 11. Предшествующая регистрация

Программа ранее не регистрировалась в Роспатенте.

## 12. Реферат

Реферат прилагается отдельным документом.

### 13. Депонируемые материалы

Депонируемые материалы прилагаются: исходный текст программы, 30 страниц.

---

#### Перечень прилагаемых документов

| № | Наименование документа                | Количество листов |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | Заявление (настоящий документ)        | 3                 |
| 2 | Реферат                               | 3                 |
| 3 | Депонируемые материалы (исходный код) | 30                |
| 4 | Документ об уплате госпошлины         | 1                 |

---

#### Подпись

Дата: «7» мая 2026 г.

Подпись правообладателя: \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество: Киселев Фёдор Сергеевич

Должность: автор-правообладатель (физическое лицо)

---

#### Примечания

- Госпошлина за регистрацию программы для ЭВМ составляет **3 000 Р** (пп. 1 п. 1 ст. 333.30 НК РФ).
- Заявление подаётся в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) Роспатента.
- Подача возможна через портал Госуслуг (gosuslugi.ru) или через сайт ФИПС (fips.ru).